

Übung statistische Kenngrößen

```
In [1]: # package import
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
from plotly.subplots import make_subplots
```

```
In [2]: # Bilddatei einladen
image = cv2.imread(r'images/houses.bmp', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

#Datentyp:
imageDataType = image.shape[0] ## ENTER YOUR CODE HERE
#Bildgröße
imageShape = image.shape[1] ## ENTER YOUR CODE HERE

# Ausgabe der Daten
print(f'Datentyp des Bildes: {imageDataType}')
print(f'Größe des Bildes: {imageShape}')

# Anzeige des Bildes
fig = px.imshow(image, color_continuous_scale='gray', range_color=[0, 255])
fig.update_layout(
    margin=dict(l=0, r=0, t=0, b=0),
    width=500,
    height=500
)
fig.show()
```

Datentyp des Bildes: 512

Größe des Bildes: 512

Berechnung der Kenngrößen des Bildes

Mittlere Helligkeit

Dazu wird die Funktion `calc_image_mean` die das Bild als Eingabeparameter hat und die mittlere Helligkeit aller Pixel berechnet. Absichtlich wird hier keine numpy Funktion verwendet.

```
In [3]: # Funktion zur Berechnung der mittleren Helligkeit des Bildes
def calc_image_mean(image):

    # Größe des Bildes bestimmen
    height = image.shape[0]
    width = image.shape[1]
    summe = 0
```

```

# iteration über alle Pixel des Bildes
# Schleife über alle Zeilen
for u in range(height):
    # Schleife über alle Spalten
    for v in range(width):
        # auf den Wert Summe wird der Pixelhelligkeitswert addiert
        # Aequivalent: summe = summe + int(image[u,v])
        summe += int(image[u,v])
# Mittlere Helligkeit berechnen
image_Mean = summe / (width*height)
return image_Mean

```

In [4]: `# Berechnen Sie die mittlere Helligkeit des Bildes`

```

image_mean = calc_image_mean(image)
print(f'image mean {image_mean}')
print(f'image mean numpy {np.mean(image)}')

```

image mean 127.82137298583984

image mean numpy 127.82137298583984

Varianz

Aufgabe

Definieren sie dazu die Funbktion `calc_image_variance` die das Bild als Eingabeparameter hat und die Varianz des Bildes berechnet. Verwenden Sie dazu auch die Funktion `calc_image_mean`

In [5]: `# Varianz`

```

def calc_image_var(image):

    #####
    ## Enter your code here
    #####

    # gröÙe Bestimmen
    height = image.shape[0]
    width = image.shape[1]
    summe = 0
    # Mittelwert
    image_mean = calc_image_mean(image)
    for u in range(height):
        for v in range(width):
            summe += (image_mean-int(image[u,v]))**2
    var = summe / (height*width)
    return var

```

Aufgabe

Berechnen Sie die Varianz der Bilde und geben Sie diese in einem Textfeld aus. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der numpy funktion `np.var()`

```
In [6]: # Berechnen Sie die Varianz des Bildes
varianz = calc_image_var(image)
varianz_np = np.var(image)

print(f'Selbst programmierte Varianz {varianz}')
print(f'Varianz aus numpy {varianz_np}')
```

Selbst programmierte Varianz 4079.776388573123

Varianz aus numpy 4079.7763885934255

Bildvergleich Varianz

Verglichen werden jetzt 3 Bilder des selben Motivs.

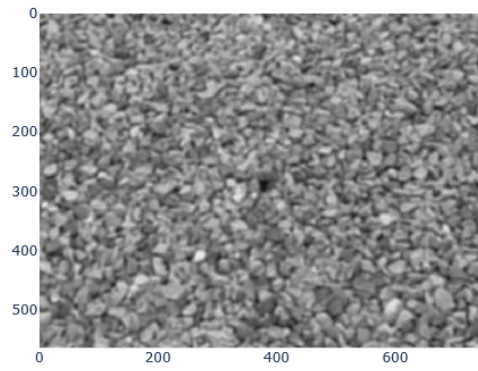
```
In [7]: img_stones1 = cv2.imread(r'images/stones1.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
img_stones2 = cv2.imread(r'images/stones2.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
img_stones3 = cv2.imread(r'images/stones3.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Anzeige des Bildes
fig1 = px.imshow(img_stones1, color_continuous_scale='gray', title = 'stones1', ran
fig1.update_layout(
    margin=dict(l=0, r=0, t=0, b=0),
    width=500,
    height=500)
fig1.show()

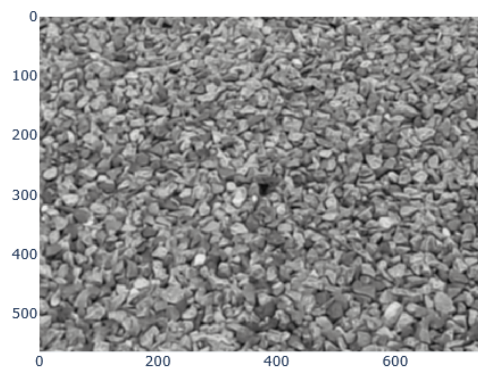
fig2 = px.imshow(img_stones2, color_continuous_scale='gray', title = 'stones2', ran
fig2.update_layout(
    margin=dict(l=0, r=0, t=0, b=0),
    width=500,
    height=500
)
fig2.show()

fig3 = px.imshow(img_stones3, color_continuous_scale='gray', title = 'stones3', ran
fig3.update_layout(
    margin=dict(l=0, r=0, t=0, b=0),
    width=500,
    height=500
)
fig3.show()
```

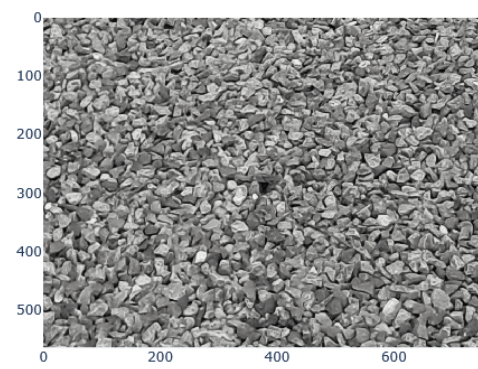
score1



score2



score3



Varianz der Bilder berechnen

Aufgabe

- Berechnen Sie die Varianz der Bilde und geben Sie diese in einem Textfeld aus.
- Erläutern Sie Ihre beobachtung und erläutern Sie die Bedeutung der Varianz.

```
In [8]: varianz1 = np.var(img_stones1)
        varianz2 = np.var(img_stones2)
        varianz3 = np.var(img_stones3)

        print(f"Varianz von stones1: {varianz1}")
        print(f"Varianz von stones2: {varianz2}")
        print(f"Varianz von stones3: {varianz3}")

        print(np.var(img_stones1))
        print(np.var(img_stones2))
        print(np.var(img_stones3))
```

```
Varianz von stones1: 885.6339055544355
Varianz von stones2: 1375.1511898875276
Varianz von stones3: 2239.236763387044
885.6339055544355
1375.1511898875276
2239.236763387044
```